

BÀI 3. HẸNG ĐẲNG THỨC BẬC 2**1. HẸNG ĐẲNG THỨC BẬC 2**

1. Bình phương một tổng: $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

2. Bình phương một hiệu: $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

3. Hiệu hai bình phương: $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$

Ví dụ 1: Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(x+2)^2$

b) $(x-3)^2$

c) $(x-2)(x+2)$

Giải:

a) $(x+2)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 4 = x^2 + 4x + 4$ (HĐT 1)

b) $(x-3)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 9 = x^2 - 6x + 9$ (HĐT 2)

c) $(x-2)(x+2) = x^2 - 2^2 = x^2 - 4$ (HĐT 3)

Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức sau

a) $(2x+5)(2x-5) - (2x+3)(3x-1);$

b) $(2x-3)^2 - 2(x+3)(x-3)$

Giải:

a) $(2x+5)(2x-5) - (2x+3)(3x-1)$

$= (4x^2 - 5^2) - (6x^2 - 2x + 9x - 3)$

$= 4x^2 - 25 - 6x^2 + 2x - 9x + 3$

$= 4x^2 - 6x^2 + 2x - 9x - 25 + 3$

$= -2x^2 - 7x - 22$

b) $(2x-3)^2 - 2(x+3)(x-3)$

$= (4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2) - 2(x^2 - 9)$

$= 4x^2 - 12x + 9 - 2x^2 + 18$

$= 4x^2 - 2x^2 - 12x + 9 + 18$

$= 2x^2 - 12x + 27$

Bài 1. Viết các biểu thức sau thành đa thức: (HĐT 1,2,3)

a) $(x+1)^2;$

b) $(x+2)^2;$

c) $(7+x)^2;$

d) $(x-3)^2.$

e) $(x-8)^2$

f) $(2x-1)^2$

g) $(x^2+2)^2$

h) $(1+3x^2)^2$

i) $(2x^3-5)^2$

j) $(xy-3)^2$

k) $(3x+2y)^2$

m) $(2x^2-3y)^2$

;

n) $(x-1)(x+1)$

o) $(x-3)(3+x)$

p) $(x+2)(2-x)$

q) $(1+2x)(1-2x)$

r) $\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3} + x\right)$

s) $\left(3x - \frac{2}{5}\right)\left(3x + \frac{2}{5}\right)$

t) $(y^2+2x)(y^2-2x)$

v) $(1-2xy)(2xy+1)$

Bài 2. Viết các biểu thức sau dưới dạng đa thức:

a) $(x+3)^2$

b) $(x-2)^2$

c) $(3x-1)^2$

d) $(1+2x)^2$

e) $(3x-y)^2$

f) $\left(x-\frac{1}{3}\right)^2$

g) $(3x-1)^2$

h) $\left(3x-\frac{2}{5}\right)\left(3x+\frac{2}{5}\right)$

i) $(x+2)(2-x)$

j) $(2x-y)(y+2x)$

k) $(2x^2-3y)(3y+2x^2)$

m) $2(x+2y)(2x-4y)$

Bài 3: Rút gọn: (HĐT 1,2,3)

a) $(x+2)^2 + (3-x)^2$

b) $(4-x)^2 - (x-3)^2$

c) $(x-5)(x+5) - (x+5)^2$

d) $(2x+3)^2 - (2x-3)(2x+3)$

e) $(x-3)^2 - (x-4)(x+4)$

f) $(x+2)(3x-4) + (x-3)^2$

g) $(2x+3)(2x-3) - 4(x^2-2)$

h) $(x-2)^2 - (3-x)(2-x)$

i) $(3x-1)^2 - (3x+1)(3x-4)$

j) $(x+3)(2x-5) - 2(1+x)^2$

k) $(x-y)^2 - (x+y)^2$

l) $(2x+y)^2 - (2x-3y)^2$

m) $(2x-y)(2x+y) - (2x+y)^2$

n) $(x-y)(y+x) - 2(y-x)^2$

Bài 12. Chứng minh rằng:

a) Biểu thức $4x^2 - 4x + 3$ luôn dương với mọi x .

b) Biểu thức $y - y^2 - 1$ luôn âm với mọi y .

Bài 13. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) $M = x^2 - 4x + 5$

b) $N = y^2 - 2y - 1$

c) $P = y^2 - y - 3$

d) $P = 2y^2 - y + 1$

Bài 14. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a) $A = -x^2 - 6x + 1$

b) $B = -x^2 - 4x$

c) $C = -2x^2 - x + 1$

❖ BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 15. Rút gọn biểu thức:

1) $(x-2)(5-4x) + (2x+3)^2$

2) $(1+x)^2 + (6-x)^2$

3) $(x-3)(x+3) - x(x-2)$

4) $(x+3)^2 - (x-5)(x+5)$

5) $(x+2)^2 - (x-1)(x+1) - 4x$

6) $(2x+1)^2 - (3-x)^2$

7) $25(x-1)(x+1) - (5x+1)^2$

8) $(3+x)(3-x) - (3x+2)^2$

9) $(2x+3)(2x-5) - (2x+1)^2$

10) $(2+x)^2 - (1+x)(x-1)$

11) $(x-2)^2 - (3+2x)^2 + 16x$

12) $(7x+4)^2 - (7x+4)(7x-4)$

13) $(x+4)^2 - (x-5)(x-1)$

14) $3(x-4)^2 - (3x-1)(x-2)$

15) $(2x+y)^2 - 2(x-y)^2$

16) $(x+2y)^2 - 6xy(x+2y)$

17) $(x-2y)^2 - 4(x-2y)y + 4y^2$

18) $(2x+y)^2 - 4(x-y)(x+y)$

19) $(x-1)^2 - 2(x+3)(x-3) + 4x(x-4)$

20) $(y-3)(y+3)(y^2+9) - (y^2+2)(y^2-2)$

Bài 18: Tìm x:

a) $(x+3)^2 - (x-1)(x+1) = 0$

b) $(x-6)^2 - (x-5)(x+5) = 0$

c) $25(x-1)(x+1) - (5x+1)^2 = 3(x-2)$

d) $(2x+7)^2 - (4x-5)(x-3) = 7$

e) $(x-3)(2x-1) - 2(x-2)^2 = 0$

f) $x^2(3x+1) - (x-4)^2 = 3x^3$

Bài 19. Tính giá trị biểu thức:

a) $A = x^2 - 10x + 25$ tại $x = 55$;

b) $B = \frac{x^4}{4} - x^2y + y^2$ tại $x = 4; y = \frac{1}{2}$;

Bài 20. Tính nhanh:

a) 49^2

b) 103^2

c) $96^2 + 8 \cdot 96 + 4^2$

d) $99 \cdot 101$

e) $63^2 - 37^2$

f) $97^2 - 9$

Bài 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau

a) $A = x^2 - 4x + 6$

b) $B = y^2 - y + 1$

c) $P = x^2 - 6x + 11$

d) $Q = y^2 + y$

Bài 22. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau

a) $A = -x^2 + 4x + 2$

b) $B = x - x^2 + 2$

c) $C = x - x^2 - 1$

d) $D = 2x - x^2 - 2$

Bài 23. Chứng tỏ rằng:

a) $x^2 - 6x + 10 > 0$ với mọi x ;

b) $4y - y^2 - 5 < 0$ với mọi y .

Bài 24. Chứng minh giá trị của biểu thức $P = x^2 - 2x + 3$ luôn luôn dương với mọi x **Bài 25.** Chứng minh giá trị của biểu thức $Q = 6x - x^2 - 10$ luôn âm với mọi giá trị của x .